CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Distance de 0 à deux parties : atteinte ou non

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$.

a) $A = \{f \in E : f(0) = 1 \text{ et } \int_0^1 f = 0\}$.
1) Montrer que A est fermée.
2) Calculer $d(0, A)$. Est-elle atteinte ?

b) Mêmes questions pour $B = \{f \in E : f(0) = 0 \text{ et } \int_0^1 f = 1\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f \mapsto f(0)$ et $f \mapsto \int_0^1 f$ sont continues pour $\|\cdot\|_\infty$.

Ce qu'on te demande. Minorer $\|f\|_\infty$, puis chercher une fonction (ou une suite) qui réalise la borne.

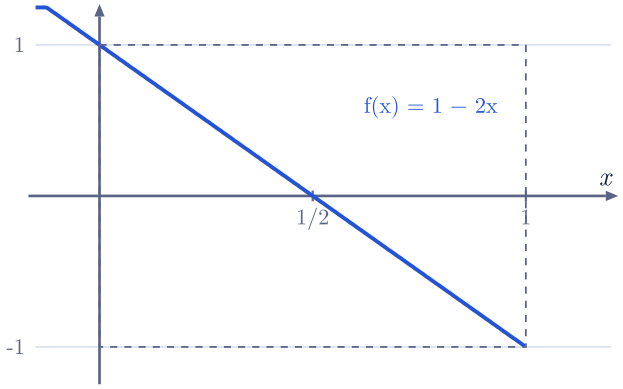
Corrigé

a1) A est fermée

Si $f_n \in A$ et $f_n \to f$: $|f_n(0) - f(0)| \leqslant \|f_n - f\|_\infty \to 0$, donc $f(0) = \lim f_n(0) = 1$; et $|\int f_n - \int f| \leqslant \int |f_n - f| \leqslant \|f_n - f\|_\infty \to 0$, donc $\int f = 0$. Ainsi $f \in A$.

a2) d(0, A) = 1, atteinte

Pour $f \in A$, $\|f\|_\infty \geqslant |f(0)| = 1$, donc $d(0, A) \geqslant 1$. La fonction $f(x) = 1 - 2x$ vérifie $f(0) = 1$, $\int_0^1 (1 - 2x)dx = 1 - 1 = 0$, et $\|f\|_\infty = 1$:



$f(x) = 1 - 2x$ vérifie $f(0) = 1$ et $\int_0^1 f = 0$ (les deux triangles ont la même aire), et $|f| \leqslant 1$: elle réalise $d(0, A) = 1$.

> $d(0, A) = 1$, atteinte en $f(x) = 1 - 2x$.

b) d(0, B) ⩾ 1

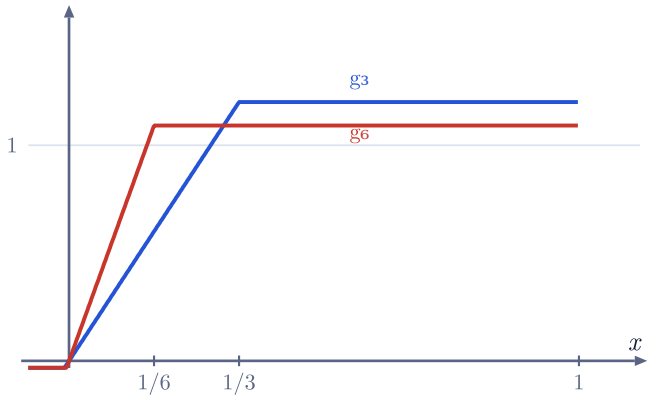
B est fermée (même preuve). Pour $f \in B$: $1 = \int_0^1 f \leqslant \int_0^1 |f| \leqslant \|f\|_\infty$. Donc $d(0, B) \geqslant 1$.

b) La borne est approchée

Pour $n \geqslant 1$, soit g_n qui croît linéairement de 0 à a_n sur $[0, \frac{1}{n}]$ puis vaut a_n. Son intégrale vaut (triangle + rectangle)

$$\int_0^1 g_n = \frac{a_n}{2n} + a_n\left(1 - \frac{1}{n}\right) = a_n\left(1 - \frac{1}{2n}\right) = 1$$

$$\iff a_n = \frac{2n}{2n-1}.$$



g_n monte linéairement de 0 à $a_n = \frac{2n}{2n-1}$ sur $[0, \frac{1}{n}]$, puis reste constante. L'aire sous la courbe vaut 1, et $a_n \to 1$: la distance tend vers 1 sans jamais l'atteindre.

Ainsi $g_n \in B$ et $\|g_n\|_\infty = a_n \to 1$: $d(0, B) \leqslant 1$, donc $d(0, B) = 1$.

b) Elle n'est pas atteinte

Supposons $f \in B$ avec $\|f\|_\infty = 1$. Alors $\int_0^1 (1 - f) = 1 - 1 = 0$ avec $1 - f$ continue et $\geqslant 0$: donc $f = 1$ partout. Mais $f(0) = 0$: contradiction.

$d(0, B) = 1$, non atteinte.

En dimension finie, la distance à un fermé non vide est toujours atteinte ; ici la dimension est infinie.

Le piège

Conclure que la distance est atteinte parce que la partie est fermée : c'est vrai en dimension finie seulement.

La méthode

Distance à une partie : minorer pour tout élément, puis exhiber un élément (ou une suite) qui réalise la borne ; pour la non-atteinte, étudier le cas d'égalité.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle des fermés.**

$$F \text{ fermé } \iff \forall (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ (x_n \to \ell \in E \Rightarrow \ell \in F).$$

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

- **Intégrale nulle d'une fonction continue positive.**

$$g \in \mathcal{C}(I),\ g \geqslant 0,\ \int_I g = 0 \implies g = 0; \qquad P = 0 \text{ sur un intervalle non trivial} \Rightarrow P = 0.$$